

Tema 2:

Ecuación de Advección-Difusión

Operadores Vectoriales

Carolina Tauro, Germán Maglione

Modelos numéricos de alerta temprana, mapas de riesgo y simulación - MAIE

15 de Septiembre de 2026

Operaciones con Vectores

Multiplicación por un escalar: da como resultado otro vector con la misma dirección.

$$c\vec{A} = (cA_x, cA_y) \quad (1)$$

Producto escalar o producto punto: da como resultado un escalar.

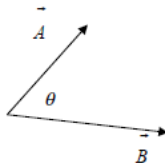
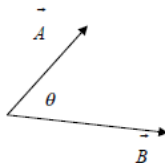
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos(\theta) \quad (2)$$

Producto vectorial o producto cruz: da como resultado un vector perpendicular al plano generado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y con dirección dada por la regla de la mano derecha: $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$, con

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin(\theta) \quad (3)$$

$$\vec{A} = (A_x, A_y) = (A_x \hat{x} + A_y \hat{y})$$

$$\vec{B} = (B_x, B_y) = (B_x \hat{x} + B_y \hat{y})$$

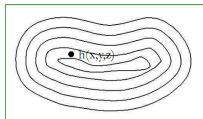
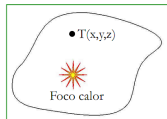


Campos

Un campo es una función que depende de la posición. Representa la distribución espacial de una magnitud escalar o vectorial.

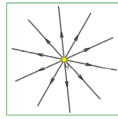
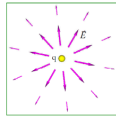
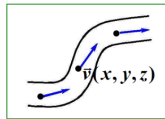
Campo Escalar: Campo de temperaturas, de presiones, de densidades, etc.

$$f = f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$



Campo Vectorial: Campo gravitatorio, velocidad de un fluido, velocidad del viento, campos eléctrico y magnético, etc

$$\vec{f}(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y)) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$



Ejemplos de campos...

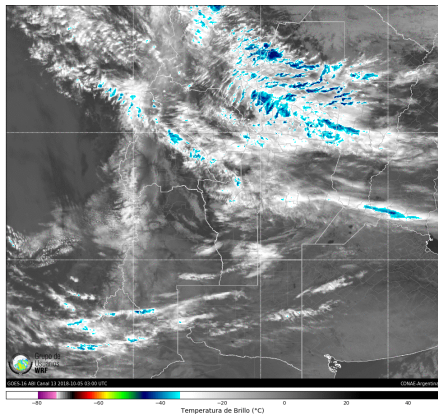


Figure 1: Campo de temperaturas.

Intensidad de viento a 10m del suelo

2018-10-05 12:00:00 ARG

Run: 2018-10-05 06:00:00

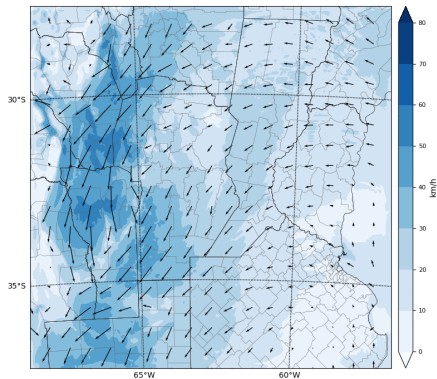


Figure 2: Campo de velocidad del viento.

Operador Nabla

Operador Nabla

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \right) \quad (4)$$

El operador Nabla se puede aplicar tanto a campos escalares como a campos vectoriales. Veamos algunos ejemplos...

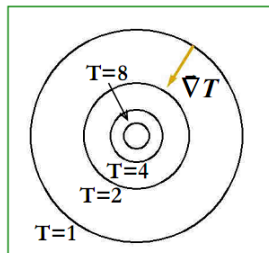
Gradiente

Si $f = f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar...

Gradiente

$$\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} \right) \quad (5)$$

- El **gradiente** del campo escalar f da un campo vectorial.
- La dirección del gradiente es la dirección de mayor crecimiento de la función, y su módulo es la tasa de variación en dicha dirección.
- El vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel $f(x, y) = C$.
- El gradiente es una generalización de la derivada para funciones de varias variables.



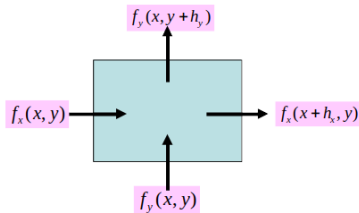
Divergencia

Si $\vec{f}(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y)) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial...

Divergencia

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{f} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \cdot (f_x, f_y) = \left(\frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} \right) \quad (6)$$

- Mide la diferencia entre el flujo entrante y el saliente de un campo vectorial sobre la superficie que encierra un cierto volumen.
- Presencia de fuentes ($\text{Div} > 0$) y sumideros ($\text{Div} < 0$). Ejemplo: cargas electricas.
- La divergencia de un campo vectorial es un campo escalar.



$$\frac{\partial f_x}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f_x(x+h, y) - f_x(x, y)) \quad (7)$$

$$\frac{\partial f_y}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f_y(x, y+h) - f_y(x, y)) \quad (8)$$

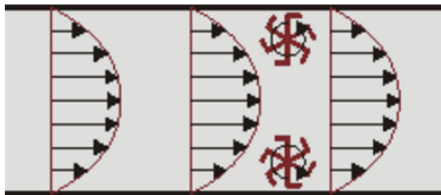
Rotor

Si $\vec{f} = \vec{f}(x, y) = (f_x, f_y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial...

Rotor

$$\vec{\nabla} \times \vec{f} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) \times (f_x, f_y) = \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) \hat{z} \quad (9)$$

- Mide la tendencia de un campo vectorial a introducir una rotación alrededor de un punto.
- El rotor de un campo vectorial es un campo vectorial.

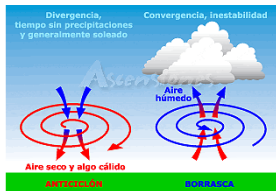


Rotor y vorticidad

La vorticidad es el rotor de un campo de velocidades $\vec{v}$

$$\omega = \vec{\nabla} \times \vec{v} \quad (10)$$

- La vorticidad es una magnitud física empleada en mecánica de fluidos y en meteorología para cuantificar la rotación de un fluido.
- En meteorología se habla de vorticidad para indicar la rotación del aire atmosférico.
- La vorticidad es un campo muy útil para el pronóstico del tiempo pues está asociada a la producción de nubosidad.



Laplaciano

Si $f = f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar... Podemos combinar el gradiente y la divergencia?

Laplaciano

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} f) = \vec{\nabla}^2 f = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad (11)$$

Ecuación de continuidad

Pensemos en un campo escalar $f = f(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ pero que varía en el tiempo, ahora tenemos $f = f(x, y, t)$

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\vec{v}f) = 0 \quad (12)$$

- Una ecuación de continuidad expresa una ley de conservación de forma matemática.
- Las leyes de conservación son leyes físicas que postulan que ciertas magnitudes permanecen constantes (en este caso durante la evolución temporal de un sistema aislado).
- En Mecánica de Fluidos, es una ecuación de conservación de la masa: f representa la densidad y $\vec{v}$ es su velocidad, $\vec{v}f$ es la corriente. La masa no se crea ni se destruye.
- Existen leyes de conservación en diversas áreas de la física: electromagnetismo, cuántica, termodinámica, etc.

Ecuación de advección

Si $f = f(x, y, t)...$

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla f = 0 \quad (13)$$

- Variación de un campo escalar por efecto de un campo vectorial.
- Se deriva de la ecuación de continuidad para un fluido incompresible.
- Ejemplos: transporte de un contaminante por la corriente de un río, calor o humedad en la atmósfera por efecto del viento, salinidad por las corrientes marinas, etc.

Ecuación de difusión (Ley de Fick)

Si $f = f(x, y, t) \dots$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D\Delta f = D\nabla^2 f \quad (14)$$

- Difusión es el cambio de la concentración de una sustancia en el espacio.
- f representa la densidad, D es el coeficiente de difusión.
- Describe las fluctuaciones de la densidad de un material que se difunde.

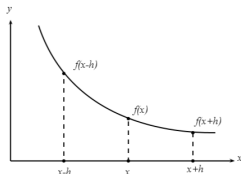
Ecuación de difusión-advección

Si $f = f(x, y, t)$ representa la densidad de una sustancia, D es el coeficiente de difusión y $\vec{v}$ es la velocidad del fluido...

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla f = D \Delta f \quad (15)$$

Ecuación diferencial parcial de segundo orden que describe cómo cambia la concentración de una sustancia bajo la influencia de dos procesos simultáneos: la advección (transporte arrastrado por el movimiento de un fluido) y la difusión (dispersión natural desde zonas de mayor concentración a menor concentración).

Cómo resolvemos numéricamente? Diferencias finitas centradas



$$f' = \frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)) \quad (16)$$

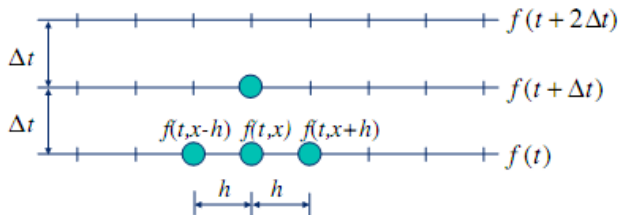
$$f' \approx \frac{1}{h} (f(x+h) - f(x)) \quad (17)$$

$$f' \approx \frac{1}{h} \left(f\left(x + \frac{1}{2}h\right) - f\left(x - \frac{1}{2}h\right) \right) \quad (18)$$

- La última expresión se conoce como **diferencia finita centrada**.
- La primera expresión se conoce como **diferencia finita adelantada**. Obs: si la variable independiente fuera el tiempo, esto es equivalente al método de Euler.

La ecuación de advección-difusión en un espacio unidimensional...

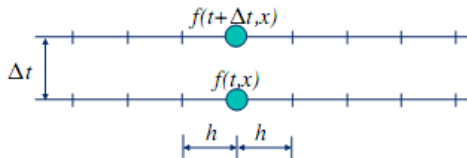
$$\frac{\partial f}{\partial t} + V \frac{\partial f}{\partial x} = D \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad (19)$$



La derivada temporal

Usaremos el método de Euler (diferencias finitas adelantadas):

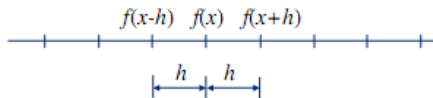
$$\frac{\partial f}{\partial t} \approx \frac{1}{\Delta t}(f(t + \Delta t) - f(t)) \quad (20)$$



La derivada espacial

Usaremos el método de las diferencias finitas centradas:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \approx \frac{1}{2h}(f(x+h) - f(x-h)) \quad (21)$$



Ejercicio: Demostrar que la derivada segunda se puede escribir como...

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx \frac{1}{h^2}(f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)) \quad (22)$$

Recordar que $f'' = \frac{df'}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h}(f'(x+h) - f'(x))$

Uniendo Espacio y Tiempo

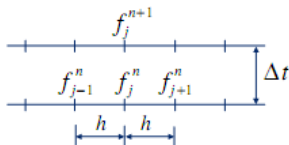
Usemos la siguiente notación:

$$f_j^n = f(t, x_j)$$

$$f_j^{n+1} = f(t + \Delta t, x_j)$$

$$f_{j+1}^n = f(t, x_j + h)$$

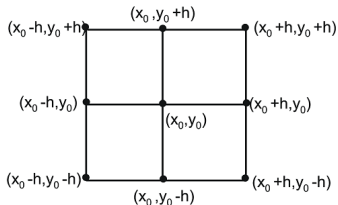
$$f_{j-1}^n = f(t, x_j - h)$$



gives

$$\frac{f_j^{n+1} - f_j^n}{\Delta t} + U \frac{f_{j+1}^n - f_{j-1}^n}{2h} = D \frac{f_{j+1}^n - 2f_j^n + f_{j-1}^n}{h^2} + O(\Delta t, h^2)$$

En un espacio bidimensional...



Ejercicio:

Extrapolar estos conceptos al caso bidimensional.